Activitat 7 — Enfonsar la flota

Repassar tot el que hem après de la unitat jugant per parelles i comprovant que els resultats són raonables.

Què hem après?

Abans de jugar, posem en ordre les eines de la unitat. Fes aquesta llista al teu quadern i comprova que ho recordes tot.

El mapa de la unitat

- **Valor posicional:** el lloc de cada xifra li dona el valor.
- **Taules i divisió:** multiplicar és sumar repetit; dividir el desfà (amb quocient i residu).
- **Propietats:** commutativa, associativa i distributiva per calcular millor.
- **Potències:** multiplicar repetit; quadrats, cubs i potències de 10.
- **Jerarquia:** parèntesis → potències → multiplicar/dividir → sumar/restar.

Com es juga

Jugareu **per parelles**. Cadascú té dos taulers de 6×6 (són a la fitxa del final): un per posar la seva flota i un altre per marcar els trets. Les caselles es nomenen amb una **lletra** (columna, de l'A a la F) i un **número** (fila, de l'1 al 6). Per exemple, C4.

Les regles

1. Cadascú dibuixa en secret la seva flota: **1 vaixell de 3 caselles, 2 vaixells de 2 caselles i 2 vaixells d'1 casella**. Van en horitzontal o en vertical i no es poden tocar, ni tan sols per les puntes.
2. Per torns, cadascú diu una casella. El rival respon «aigua», «tocat» o «enfonsat» (quan ja s'han tocat totes les caselles d'aquell vaixell).
3. **La regla especial:** quan et diuen «tocat», agafes una carta i la resols. El rival la comprova. Si l'encertes, marques el tocat; **si l'erres, és com si haguessis fet aigua**.
4. Guanya qui enfonsa primer tota la flota del rival.

Les cartes de càlcul

Les cartes són a la fitxa del final: retalleu-les i feu-ne un munt cap per avall. Cada vegada que toques un vaixell, agafes la carta de dalt i la resols. El rival comprova la resposta amb la solució, que és a la mateixa carta, **cap per avall**. Si voleu, hi podeu afegir cartes fetes per vosaltres.

Després de jugar: en parlem

En acabar la partida, cada parella respon junta aquestes preguntes al quadern.

Per reflexionar

- Quina carta us ha costat més? Per què?
- Heu comès algun error de *jerarquia* (ordre de les operacions)? Quin?
- Quina eina de la unitat porteu més fluixa i heu de repassar abans de l'examen?

Fitxa · Taulers per a una parella

Imprimeix aquesta fitxa i la següent a una sola cara. Talla per la línia de punts: cada jugador es queda una meitat.

Jugador/a 1: _____

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						

La meva flota

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Els meus trets

Flota: ☐ 1 vaixell de 3 ☐ 2 vaixells de 2 ☐ 2 vaixells d'1

..... talla aquí .....

Jugador/a 2: _____

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						

La meva flota

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Els meus trets

Flota: ☐ 1 vaixell de 3 ☐ 2 vaixells de 2 ☐ 2 vaixells d'1

Fitxa · Cartes de càlcul

Retalla les cartes. La solució és a sota, cap per avall: la llegeix qui comprova.

Carta 1.7.1

Descompon 3 206 segons el valor de cada xifra.

Solució: $3\,000 + 200 + 6$

Carta 1.7.2

Quant val la xifra 7 dins del nombre 4 700?

Solució: 700 (centenes)

Carta 1.7.3

Ordena de més petit a més gran:
5 320; 5 023; 5 302; 5 230.

Solució: $5\,023 < 5\,230 < 5\,302 < 5\,320$

Carta 1.7.4

Calcula $8 \cdot 9$ i escriu-ne les dues divisions.

Solució: 72; $72 : 9 = 8$ i $72 : 8 = 9$

Carta 1.7.5

Calcula $38 \cdot 24$.

Solució: 912

Carta 1.7.6

Fes servir la distributiva: $8 \cdot 101$.

Solució: $8 \cdot 100 + 8 = 808$

Carta 1.7.7

Fes la divisió $47 : 5$ i escriu
$47 = 5 \cdot \square + \square$.

Solució: $47 = 5 \cdot 9 + 2$

Carta 1.7.8

Calcula 2^4 i 3^3.

Solució: 16 i 27

Carta 1.7.9

Escriu 10 000 com a potència de 10.

Solució: 10^4

Carta 1.7.10

Calcula $7 + 3 \cdot 4$ i $(7 + 3) \cdot 4$.

Solució: 19 i 40

Carta 1.7.11

Calcula $50 - 4 \cdot (3 + 2)$.

Solució: $50 - 20 = 30$

Carta 1.7.12

Calcula $3 \cdot 4^2$.

Solució: $3 \cdot 16 = 48$

Carta 1.7.13

Calcula $100 - (5 + 3) \cdot 2^2$.

Solució: $100 - 32 = 68$

Carta 1.7.14

Quant és $\sqrt{49}$? Explica per què.

Solució: 7, perquè $7^2 = 49$

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Solucions de les cartes de càlcul (també són a cada carta, cap per avall).

55 $3\,206 = 3 \cdot 1\,000 + 2 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 6 = 3\,000 + 200 + 6$.

56 Val 700 (és a les centenes).

57 $5\,023 < 5\,230 < 5\,302 < 5\,320$.

58 $8 \cdot 9 = 72$; $72 : 9 = 8$ i $72 : 8 = 9$.

59 $38 \cdot 24 = 912$.

60 $8 \cdot 101 = 8 \cdot 100 + 8 = 808$.

61 $47 : 5$, quocient 9, residu 2; $47 = 5 \cdot 9 + 2$.

62 $2^4 = 16$; $3^3 = 27$.

63 $10\,000 = 10^4$.

64 $7 + 3 \cdot 4 = 19$; $(7 + 3) \cdot 4 = 40$.

65 $50 - 4 \cdot (3 + 2) = 50 - 20 = 30$.

66 $3 \cdot 4^2 = 3 \cdot 16 = 48$.

67 $100 - (5 + 3) \cdot 2^2 = 100 - 8 \cdot 4 = 100 - 32 = 68$.

68 $\sqrt{49} = 7$.

Notes per al professorat.

- És l'activitat d'**estructuració** (1 sessió): serveix per fixar i detectar què cal repassar just abans de l'examen. El joc fa que la pràctica repetida no sigui monòtona.
- Es pot fer que cada parella **escrigui les seves pròpies cartes** a partir del mapa de la unitat: preparar bones preguntes és, en si mateix, una manera excel · lent de repassar (nivell N3).
- **Impressió:** les dues fitxes, **a una sola cara** (a doble cara, en retallar les cartes es trencarien els taulers). Una fitxa de taulers i un joc de cartes per parella; si pot ser, les cartes en paper gruixut.
- La flota és petita (9 caselles de 36) perquè la partida sigui àgil i hi hagi temps de resoldre moltes cartes.
- Recomanació d'inclusió: per a l'alumnat amb més dificultats, permetre que tingui a la vista les activitats anteriors mentre juga. L'objectiu és consolidar, no examinar.
- Les preguntes de reflexió finals connecten amb el vector de benestar emocional (autoregulació): identificar què em falla i planificar el repàs abans de l'examen.